

Лабораторная работа

Метод Рунге-Кутты решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Рассматривается задача Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y^0. \quad (1)$$

Для численного решения задачи (1) применяются явные s-стадийные методы типа Рунге-Кутты, (n+1)-й шаг в которых задается формулами

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + h_{n+1} \sum_{i=1}^s b_i K_i^{(n)}, \quad (2)$$

$$K_i^{(n)} = f(t_n + c_i h_{n+1}, y^{(n)} + h_{n+1} \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} K_j^{(n)}), \quad i=1, 2, \dots, s.$$

где

Конкретный метод Рунге – Кутты определяется набором коэффициентов b_i, c_i, a_{ij} , $1 \leq i \leq s, 2 \leq j \leq (i-1)$.

Основной подход при конструировании параллельных методов состоял в распараллеливании последовательных численных алгоритмов, использовании декомпозиции и анализе информационных взаимосвязей между подзадачами.

1. Последовательная вычислительная схема

Для определенности зададимся некоторым отрезком $[t_0, T]$, введем равномерную сетку $w_n = (t_0, t_1, \dots, t_n)$ с величиной шага $h_{n+1} = h$ и на сетке w_n в начальный момент времени t_0 в качестве начального условия зададим вектор $y^{(0)} = (y_1^{(0)}, y_2^{(0)}, \dots, y_N^{(0)})$. Определение значений компонент вектора приближенного решения $\tilde{y}^{(n+1)} = (\tilde{y}_1^{(n+1)}, \tilde{y}_2^{(n+1)}, \dots, \tilde{y}_N^{(n+1)})$ осуществляется по формуле (2), записанной для вычисления каждой компоненты вектора $\tilde{y}^{(n+1)}$

$$\tilde{y}_j^{(n+1)} = \tilde{y}_j^{(n)} + h [b_1 K_{1,j}^{(n)} + b_2 K_{2,j}^{(n)} + \dots + b_s K_{s,j}^{(n)}],$$

$$y_j^{(0)} = y_j(t_0), \quad j = 1, 2, \dots, N, \quad (3)$$

$$K_m^{(n)} = f_j(t_n + c_s h, \tilde{y}^{(n)} + h \sum_{k=1}^{m-1} a_{m,k} K_k^{(n)}), \quad m=1, 2, \dots, s$$

где

Формулы (2) и (3) показывают, что определение значения $\tilde{y}^{(n+1)}$ сводится к строго последовательному вычислению коэффициентов $K_1^{(n)}, K_2^{(n)}, \dots, K_s^{(n)}$, их умножению на коэффициенты $b_i, i = 1, 2, \dots, s$, соответственно, и последующему суммированию.

2 Параллельная явная s –стадийная вычислительная схема

Последовательная схема (3) дает основание для организации двух типов параллельных вычислений:

а) вычисление отдельных компонент векторов коэффициентов $K_1^{(n)}, K_2^{(n)}, \dots, K_s^{(n)}$ и вектора численного решения $\tilde{y}^{(n+1)} = (\tilde{y}_1^{(n+1)}, \tilde{y}_2^{(n+1)}, \dots, \tilde{y}_N^{(n+1)})$;

б) вычисление отдельных операций внутри одного шага метода.

Вычисление отдельных операций внутри одного шага метода обеспечивает небольшую степень параллелизма и поэтому не рассматривается.

С целью выявления максимального независимого набора операций при вычислении коэффициентов $K_i^{(n)}, i = 1, 2, \dots, s$ используется аппарат графов зависимости. Анализ графа зависимостей, в предположении, что размерность N исходной системы (1) кратна числу компьютеров p , $N = kp$ и схема размещения блочная обеспечивает возможность записи параллельных схем.

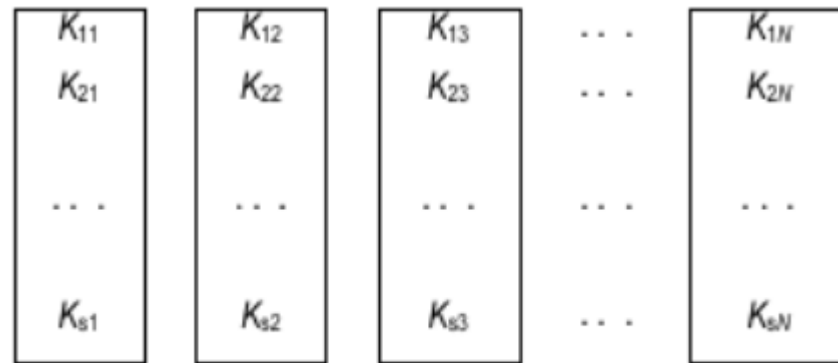


Рис. 1. Схема параллельной вычислительной системы

В каждом компьютере размещено и вычисляется последовательно по k компонент векторов коэффициентов, $K_1(n), K_2(n), \dots, K_s(n)$. Вычисления $\tilde{y}^{(n+1)}$ в n -ом узле сетки w_n реализуются по правилу, показанному на рис. 2.

Алгоритм. Пусть задана система (1), правая часть которой гладкая по всем аргументам $y_i, 1 \leq i \leq N$ и пусть на заданном отрезке $[t_0, T]$ определена равномерная сетка w_n . Тогда для решения задачи Коши вычислительной системе из $p = N/k_{\text{компьютеров}}, \text{Comp}(i), 1 \leq i \leq N$, и блочной схемой хранения, справедлив параллельный алгоритм.

Шаг 1. Вычислить $K_{1,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{2,l_z}^{(n)}$ по формулам
 $\alpha_{2,l_z}^{(n)} = y_{l_z}^{(n)} + h a_{m,1} K_{1,l_z}^{(n)} z = 1, 2, \dots, p; l_z = (z-1)k + 1, 2, \dots, zk$,

и переслать $K_{1,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{2,l_z}^{(n)}$ всем $(p-1)$ компьютерам.

Шаг 2. Вычислить $K_{2,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{3,l_z}^{(n)}$ по формулам

$$\alpha_{3,l_z}^{(n)} = y_{l_z}^{(n)} + h \sum_{j=1}^2 a_{m,j} K_{j,l_z}^{(n)}, z=1,2,\dots,p; l_z=(z-1)k+1,2,\dots,zk$$

И переслать $K_{2,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{3,l_z}^{(n)}$ всем $(p-1)$ компьютерам.

.....

Шаг s. Вычислить $K_{s,l_z}^{(n)}$.

Шаг (s+1). Вычислить

$$y_{l_z}^{(n+1)} = y_{l_z}^{(n)} + \sum_{m=1}^s b_m K_{m,l_z}^{(n)}, z=1,2,\dots,p; l_z=(z-1)k+1,2,\dots,zk.$$

Шаг (s+2). Сохранить $\tilde{y}_{l_z}^{(n)} = \tilde{y}_{l_z}^{(n+1)}$.

Шаг (s+3). Переслать $\tilde{y}_{l_z}^{(n+1)}$ всем $(p-1)$ компьютерам.

На последнем шаге в каждом компьютере вычисляется и сохраняется своя часть вектора $\tilde{y}^{(n+1)}$. Таким образом, после параллельного вычисления коэффициентов параллельно определяется такое же количество компонент вектора приближенного решения $\tilde{y}^{(n+1)}$. Число пересылок для одного узла сетки np составит $s(p-1)^2 \approx O(sp^2)$.

Параллельный аналог формулы (3) для равномерной сетки может быть записан в виде

$$y_{l_z}^{(n+1)} = y_{l_z}^{(n)} + \sum_{m=1}^s b_m K_{m,l_z}^{(n)}, z=1,2,\dots,p; l_z=(z-1)k+1,2,\dots,zk,$$

$$K_{m,l_z}^{(n)} = f_{l_z}(t_n + c_s h, \tilde{y}^{(n)} + h \sum_{k=1}^{m-1} a_{m,k} K_{k,l_z}^{(n)}), m=1,2,\dots,s$$

где

Заметим, что в отдельных случаях, зависящих от типа и вида исходной системы (1), может быть достигнута максимальная степень параллелизма и, соответственно, сокращение временных затрат выполнения вычислений по разработанному алгоритму. Так, например, для двустадийной схемы Рунге-Кутты параллельный алгоритм записывается следующим образом.

Шаг 1. Вычислить $K_{1,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{2,l_z}^{(n)}$ по формулам

$$\alpha_{2,l_z}^{(n)} = y_{l_z}^{(n)} + h a_{m,1} K_{1,l_z}^{(n)}, z=1,2,\dots,p; l_z=(z-1)k+1,2,\dots,zk,$$

и переслать $K_{1,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{2,l_z}^{(n)}$ всем $(p-1)$ компьютерам.

Шаг 2. Вычислить $K_{2,l_z}^{(n)}$ и $\alpha_{3,l_z}^{(n)}$ по формулам

$$\alpha_{3,l_z}^{(n)} = y_{l_z}^{(n)} + h \sum_{j=1}^2 a_{m,j} K_{j,l_z}^{(n)}, z=1,2,\dots,p; l_z=(z-1)k+1,2,\dots,zk$$

Шаг 3. Вычислить

$$y_{l_z}^{(n+1)} = y_{l_z}^{(n)} + \sum_{m=1}^2 b_m K_{m,l_z}^{(n)}, z=1, 2, \dots, p; l_z = (z-1)k+1, 2, \dots, zk.$$

Шаг 4. Сохранить $\tilde{y}_{l_z}^{(n)} = \tilde{y}_{l_z}^{(n+1)}$.

Шаг 5. Переслать $\tilde{y}_{l_z}^{(n+1)}$ всем (p-1) компьютерам.

Рассмотренные параллельные схемы явных методов типа Рунге-Кутты ориентированы на реализацию в многопроцессорных вычислительных системах кластерной архитектуры с использованием технологии MPI.

Исследования представленных параллельных схем показали, что для их реализации наиболее подходящими могут быть топологии кольцо, линейка, решетка и гиперкуб.

Задание на лабораторную работу :

1. Реализовать последовательную версию метода Рунге-Кутты: найти приближённое решение задачи Коши:

для системы дифференциальных уравнений, имеющей следующий вид:

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = A \cdot \vec{y} + \vec{f}(t),$$

где матрица A является трёхдиагональной и диагональ имеет вид (1,-4,1),

$$f_i(t) = \int_0^t e^{-(x-i)^2} dx, y_i(0) = 1, i = 1 \dots n$$

Время работы алгоритма внести в таблицу 1.

Таблица 1

Анализ времени работы последовательного алгоритма

Размерность N	Время работы, мс
100	
200	
500	
1000	
2000	

2. Выполнить параллельную реализацию метода Рунге-Кутты. Время работы программы внести в таблицу 2.

T – время работы алгоритма, мс

S – ускорение (Speedup) относительно 1 потока

Таблица 2

**Анализ времени работы параллельного алгоритма
(ленточная схема)**

Размерность N	1 поток	2 потока		4 потока		8 потоков	
	T	T	S	T	S	T	S
100							
200							
500							
1000							
2000							

2. По таблице 2 построить графики зависимости ускорения от числа потоков. Сравнить эффективность для различных разбиений матрицы. Сформулировать выводы.

Литература:

1. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи / М.: Мир, 1999. – 685 с.
2. Jackson K., Norsett S. The potential for parallelism in Runge -Kutta methods. Part I: RK formulas in standart form // SIAM J. Numer. Anal., v. 32, 1996. – p. 49–82
3. Hendrickson B., Kolda Tamara G. Graph partitioning models for parallel computing // Parallel Computing, т. 26, № 12, 2002. – p. 181–197.
4. Ващенко Г.В. Явные методы типа Рунге-Кутты и их параллельные аналоги // Численные методы, программные системы и комплексы программ. URL: <http://econf.rae.ru/article/5396> (дата обращения: 14.11.2018).
5. Ващенко Г. В., Новиков Е. А. Параллельная реализация явных методов типа Рунге-Кутта // Вестник КрасГАУ. 2010. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/parallelnaya-realizatsiya-yavnyh-metodov-tipa-runge-kutta> (дата обращения: 14.11.2018).